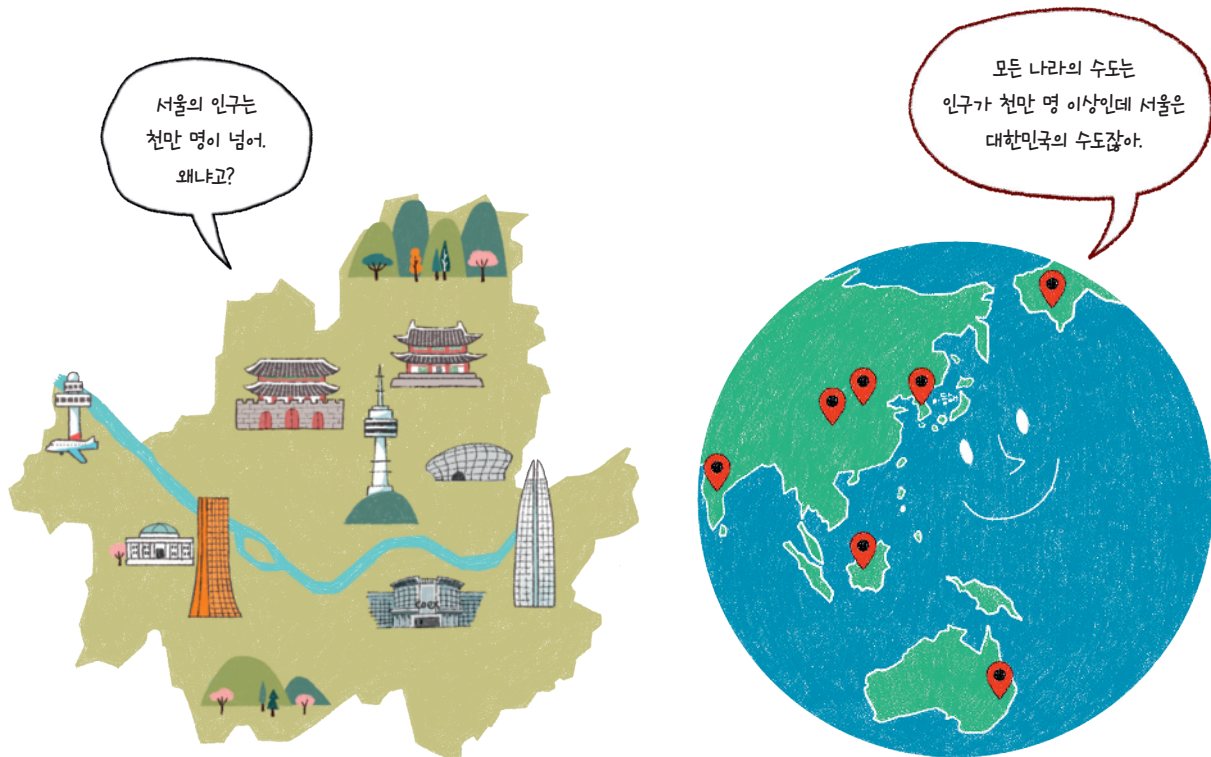


2

연역 논증의 건전성과 귀납 논증의 설득력

문제 상황 다음 그림을 보고, 물음에 답해 보자.



위와 같은 논증은 좋은 논증일까?

01

연역 논증의 타당성이란 무엇일까?

학습 목표 연역 논증의 타당성을 설명할 수 있다.
핵심 개념 타당한 논증, 부당한 논증

연역 논증은 전제가 참일 때 결론이 반드시 참인 것으로 제시된 논증이다. 연역 논증이 실제로 이런 조건을 만족할 때 그 논증은 **타당하다**고 하며, 그렇지 않은 논증은 **부당하다**고 한다. 논증의 타당성을 조금 더 엄밀하게 정의하면 다음과 같다.

정의 1 논증 A는 타당하다. = A의 전제가 모두 참이면서 결론이 거짓인 경우는 논리적으로 불가능하다.
정의 2 논증 A는 부당하다. = A는 타당하지 않다.

다음 논증을 보자.

사례 1

조선 시대의 모든 장수는 활을 잘 쏘았다.
 이순신은 조선 시대의 장수이다.
 그렇다면 이순신은 활을 잘 쏘았다.



사례 2

이순신이 조선 시대 장수이거나 안중근이 조선 시대 장수이다.
 안중근은 조선 시대 장수가 아니다.
 그렇다면 이순신이 조선 시대 장수이다.

사례 1, **사례 2**는 각 논증의 전제가 참이라고 가정할 때 결론이 참일 수밖에 없다. 즉, 논증의 전제는 결론을 논리적으로 함축한다. 따라서 타당한 연역 논증이다. 한편 다음 논증을 보자.

사례 3

조선 시대의 어떤 장수는 말을 잘 탔다.
조선 시대의 어떤 장수는 창을 잘 다루었다.
그러므로 조선 시대의 어떤 장수는 말을 잘 타고 창을 잘 다루었다.

사례 4

이순신이 조선 시대 장수이거나 안중근이 조선 시대 장수이다.
이순신은 조선 시대 장수이다.
그렇다면 안중근은 조선 시대 장수가 아니다.

사례 3, 사례 4는 타당하지 않다. 전제로부터 결론이 따라 나오지 않기 때문이다. **사례 3**의 경우, 조선 시대에 말을 잘 타는 장수가 있었고 창을 잘 다루는 장수가 있었다고 해서 말을 잘 타고 창을 잘 다루는 장수가 있었다는 것이 반드시 참인 것은 아니다. 말을 잘 타는 어느 장수도 창을 잘 다루지 못하고, 창을 잘 다루는 어느 장수도 말을 잘 타지 못할 가능성이 있기 때문이다.

사례 4는 전제가 모두 참이고 결론 또한 참이지만 부당한 논증이다. 주어진 전제만으로는 안중근 또한 조선 시대 장수일 가능성, 즉 이순신과 안중근 모두가 조선 시대 장수일 가능성이 논리적으로 배제되지 않기 때문이다. 다시 말해 전제가 모두 참이면서 결론이 거짓인 상황이 논리적으로 가능하다.

이러한 예는 논증의 타당성에 있어 전제나 결론의 주장이 실제로 참인지의 여부가 중요하지 않다는 것을 보여 준다. 타당한 논증이란 전제가 모두 참이고 결론도 참인 논증이 아니라 ‘전제가 모두 참이라면’ 결론도 참일 수밖에 없는 논증이다. 이 때문에 다음과 같이 타당하지만 결론이 거짓인 논증 또한 가능하다.

사례 5

이순신이 조선 시대 장수이거나 안중근이 조선 시대 장수이다.
이순신은 조선 시대 장수가 아니다.
그렇다면 안중근이 조선 시대 장수이다.

이 논증이 타당한 까닭은 전제가 모두 참이라면 결론도 참일 수밖에 없기 때문이다. 즉, 전제가 참인 모든 가능한 상황에서는 결론 또한 예외 없이 참이다.

02

연역 논증의 건전성이란 무엇일까?

학습 목표 연역 논증의 건전성을 설명할 수 있다.

핵심 개념 건전한 논증, 건전하지 않은 논증

앞의 논의가 보여 주는 것은 논증의 타당성이 논증을 구성하는 명제들의 실제 참·거짓 여부가 아니라 전제와 결론의 논리적 관계에 따라 결정된다는 것이다. 다음의 예를 보자.

사례 1

단군이 한글을 만들었다면 단군은 고려 시대 임금이다.
단군이 한글을 만들었다.
그러므로 단군은 고려 시대 임금이다.

사례 2

이순신이 조선 시대 장수이거나 세종이 한글을 만들었다.
이순신은 조선 시대 장수가 아니다.
그러므로 세종이 한글을 만들었다.



위 논증은 모두 타당하다. **사례 1**과 달리 **사례 2**의 결론은 참이기까지 하다. 하지만 누구도 이러한 논증을 ‘좋은 논증’으로 받아들이지 않을 것이다. 왜냐하면 이들은 모두 거짓인 전제를 포함하고 있기 때문이다. 이러한 결함을 가지지 않은 논증, 즉 타당하면서 전제가 모두 참인 주장으로 이루어진 논증을 **건전한 논증**이라고 부른다.

정의 | 논증 A는 건전하다. = A는 타당하고, 그 전제들은 모두 참이다.



어떤 논증이 건전하다는 것은 전제가 참일 경우 결론도 반드시 참이 되도록 전개되어 있을 뿐만 아니라, 전제가 실제로 참인 주장으로 이루어져 있어 이러한 논증의 결론을 받아들일 수밖에 없음을 의미한다. 상대방을 납득시키는 것이 논증의 목적이라면, 논증은 형식적으로 타당해야 할 뿐만 아니라 실제 사실 관계를 올바르게 반영하는 건전한 논증이어야 한다.

일반적으로 논증을 펼 때, 우리의 궁극적 목표는 건전한 논증을 제시하는 것이다. 상대방이 제시하는 연역 논증 역시 그것이 건전한지 아닌지에 따라 평가할 수 있다. 상대방의 논증이 좋은 연역 논증이 아니라면 두 가지 방식으로 그것을 보일 수 있다.

첫째, 주어진 논증이 타당하지 않음을 보일 수 있다. 즉, 논증의 전제를 모두 받아들인다고 하더라도 결론이 거짓일 수 있는 상황을 제시할 수 있다.

둘째, 주어진 논증이 건전하지 않음을 보일 수 있다. 즉, 주어진 논증의 전제 가운데 적어도 하나가 실제로 받아들일 만한 주장이 아님을 보일 수 있다.

결국 두 가지를 따져 보아야 한다. 첫째, 논증의 전제는 결론을 논리적으로 잘 뒷받침하는가? 둘째, 논증의 전제는 실제로 모두 받아들일 만한 것들인가?

논리 퀴즈

다음 논증은 타당한 논증일까? 타당하다면 건전할까?

1 모든 소수는 정수이다. 어떤 정수는 짝수이다. 따라서 어떤 소수는 짝수이다.

A

2 어떤 소수는 정수이다. 모든 정수는 짝수이다. 따라서 어떤 소수는 짝수이다.

A
